Mi jellemzi a grafikonokkal leírt mozdulat egyes fázisait? Az állításnak megfelelő szakasz betűjelzésének megadásával válaszoljon!

7.	Az izom feszítettsége állandó, az izom eközben megrövidül.	
8.	Ezen a szakaszon az aktin és miozinfonalak egymás közé csúsznak, de az izom hossza nem rövidül.	
9.	A súlyzó nem mozdul, az izom feszítettsége az adott szakasz teljes ideje alatt a lehető legkisebb.	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	összesen

VIII. Hemoglobin és malária 8 pont

A hemoglobin összetett fehérje, melynek 4 alegységét 2 alfa és 2 béta lánc alkotja. A sarlósejtes vérszegénységet egyetlen bázis cseréjét okozó pontmutáció okozza a béta alegységet kódoló génben. A DNS átíródó szálának helyes és mutáns bázissorendje:

Helyes						Mutáns					
		C	T	T				C	A	T	

1. Írja fel a fenti DNS-szakaszokról átíródó mRNS bázissorrendjét! (1 pont)

Helyes						Mutáns					
mRNS						mRNS					

2. A kodonszótár segítségével határozza meg a helyes és a mutáció következtében beépült aminosavak nevét (rövidítését)!

Helyes aminosav:…… Mutáció következtében beépült aminosav: ……..…..

A kodon második betűje

A kodon első betűje (5' végén)	U		U		C		A		G	
U	UUU	Phe	UCU	Ser	UAU	Tyr	UGU	Cys
	UUC	Phe	UCC	Ser	UAC	Tyr	UGC	Cys
	UUA	Leu	UCA	Ser	UAA	Stop	UGA	Stop
	UUG	Leu	UCG	Ser	UAG	Stop	UGG	Trp
C	CUU	Leu	CCU	Pro	CAU	His	CGU	Arg
	CUC	Leu	CCC	Pro	CAC	His	CGC	Arg
	CUA	Leu	CCA	Pro	CAA	Gln	CGA	Arg
	CUG	Leu	CCG	Pro	CAG	Gln	CGG	Arg
A	AUU	Ile	ACU	Thr	AAU	Asn	AGU	Ser
	AUC	Ile	ACC	Thr	AAC	Asn	AGC	Ser
	AUA	Ile	ACA	Thr	AAA	Lys	AGA	Arg
	AUG	Met	ACG	Thr	AAG	Lys	AGG	Arg
G	GUU	Val	GCU	Ala	GAU	Asp	GGU	Gly
	GUC	Val	GCC	Ala	GAC	Asp	GGC	Gly
	GUA	Val	GCA	Ala	GAA	Glu	GGA	Gly
	GUG	Val	GCG	Ala	GAG	Glu	GGG	Gly

A sarlósejtes vérszegénység testi kromoszómához kötött recesszív tulajdonság. A betegség élettani tünetei feltűnő mértékben csak homozigóta állapotban jelennek meg. A heterozigóták hétköznapi körülmények között nem mutatják a betegség tüneteit és feladatunkban egészségesnek tekinthetők. A mutáns gén szokatlanul nagy arányban fordul elő az afro-amerikai emberek körében, ahol minden 655-dik emberre jut egy beteg.

3. Adja meg, mekkora a sarlósejtesség alléljának gyakorisága ebben a populációban! (A számolás során csak a végeredmény megadásakor kerekítsen négy tizedesjegy pontosságra!)

4. Milyen valószínűséggel születik beteg gyermeke annak a párnak, akikről tudjuk, hogy mindketten heterozigóták a sarlósejtes vérszegénység jellegre?

5. Adja meg, milyen valószínűséggel születik beteg gyermeke két egészséges fenotípusú szülőnek a fent leírt közösségben, ha nem ismerjük egyik szülő genotípusát sem! Írja le a számítás gondolatmenetét is! (2 pont)

6. A megfigyelések szerint a sarlósejtességet hordozó személyek védettek a maláriaszúnyog által terjesztett trópusi betegség, a malária ellen. Fogalmazza meg, a kétféle, egymás ellen ható szelekció lényegét! Érvelésében használja a “homozigóta domináns”, a „homozigóta recesszív” és a “heterozigóta” kifejezéseket! (2 pont)

……

……

……

……

1.	2.	3.	4.	5.	6.	összesen